

华南理工大学期中考试

2022~2023 第一学期《数字信号处理》期中试卷答案

1. (15 分) 已知 $x_1[n] = \cos[\frac{\pi}{4}n]$, $x_2[n] = \cos[\frac{3\pi}{8}n]$, 求两者 $N=32$ 点的圆周卷积。

解: $X_1[k] = 16[\delta[k-4] + \delta[k-28]]$

$X_2[k] = 16[\delta[k-6] + \delta[k-26]]$

因为 $X_1[k]X_2[k] = 0$

所以 $x_1[n] \otimes x_2[n] = 0$

2. (8 分) 计算信号 $x[n] = n\alpha^n u(n+2)$, $|\alpha| < 1$ 的离散时间傅里叶变换 (DTFT)。

解:

得分

$$X_4(e^{j\omega}) = \sum_{n=-2}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} - 2\alpha^{-2}e^{j2\omega} - \alpha^{-1}e^{j\omega}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} = \frac{\alpha e^{-j\omega}}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}.$$

$$X_4(e^{j\omega}) = \frac{\alpha e^{-j\omega}}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2} - 2\alpha^{-2}e^{j2\omega} - \alpha^{-1}e^{j\omega}.$$

3. 以 10Hz 采样率, 分别对频率为 3Hz, 7Hz 和 13Hz 的三个余弦函数

$x_1(t) = \cos(6\pi t)$, $x_2(t) = \cos(14\pi t)$, $x_3(t) = \cos(26\pi t)$ 进行均匀

采样, 求:

(1) 得到的序列 $x_1[n]$, $x_2[n]$, $x_3[n]$ 分别是什么;

(2) 这三个序列的数字周期 N_1 , N_2 , N_3 和角频率 ω_1 , ω_2 , ω_3 分别是多少。

得分

答: (1) $x_1[n] = \cos(0.6\pi n)$;

$$x_2[n] = \cos(1.4\pi n) = \cos(1.4\pi n - 2\pi n) = \cos(-0.6\pi n) =$$

$$\cos(0.6\pi n);$$

$$x_3[n] = \cos(2.6\pi n) = \cos(0.6\pi n)$$

(3 分)

$$(2) N_1 = 10, N_2 = 10, N_3 = 10; \omega_1 = 0.6\pi, \omega_2 = 0.6\pi, \omega_3 = 0.6\pi$$

(3 分)

4. (10 分) 设 $g[n] = \{1, 2, 0, 1\}$, $0 \leq n \leq 3$; $h[n] = \{2, 2, 1, 1\}$, $0 \leq n \leq 3$, 试

用单次 4 点 DFT 来计算它们各自的 DFT $G[k]$ 和 $H[k]$.

解: 构造复序列: $x[n] = g[n] + jh[n] = \{1+j2, 2+j2, j, 1+j\}$,

则

↑

$$X[k] = \{4+j6, 2, -2, j2\}$$

$$X[\langle -k \rangle_4] = \{4+j6, j2, -2, 2\}$$

$$X^*[\langle -k \rangle_4] = \{4-j6, -j2, -2, 2\}$$

$$G[k] = \frac{1}{2} \{X[k] + X^*[\langle -k \rangle_N]\} = \{4, 1-j, -2, 1+j\}$$

$$H[k] = \frac{1}{2j} \{X[k] - X^*[\langle -k \rangle_N]\} = \{6, 1-j, 0, 1+j\}$$

5. (17 分) 设序列 $x[n]$ 的 DFT 记为 $X[k]$, $0 \leq k \leq N-1$ 。现有 $y[n] =$

$$\begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ x[n-N], & N \leq n \leq 2N-1 \end{cases}, \text{ 其 DFT 记为 } Y[k], 0 \leq k \leq 2N-1, \text{ 请建立 } Y[k]$$

与 $X[k]$ 的关系, 写出详细的计算过程。

解:

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} y[n] W_{2N}^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_{2N}^{nk} + \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_{2N}^{(n+N)k}, \quad 0 \leq k \leq 2N-1 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
 Y[2l] &= \sum_{n=0}^{2N-1} y[n]W_{2N}^{2nl} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl} + \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{(n+N)l}, \quad 0 \leq l \leq N-1 \\
 &= X[l] + \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_N^{Nl} = X[l] + X[l] = 2X[l]
 \end{aligned}
 \tag{5 分}$$

$$\begin{aligned}
 Y[2l+1] &= \sum_{n=0}^{2N-1} y[n]W_{2N}^{n(2l+1)} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_{2N}^n + \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{(n+N)l}W_{2N}^{n+N}, \quad 0 \leq l \leq N-1 \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}(W_{2N}^n + W_{2N}^{n+N}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_{2N}^n(1 + W_{2N}^N) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_{2N}^n(1 + e^{-j2\pi N/2N}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_{2N}^n(1 + e^{-j\pi}) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nl}W_{2N}^n(1 - 1) = 0
 \end{aligned}
 \tag{7 分}$$

6. (17 分) $x[n]$ 和 $y[n]$ 分别是共轭对称和共轭反对称序列, 确定

$x[n]^* y[n]$ 的对称性。

解: 由题义得:

$$x^*[-n] = x[n], y^*[-n] = -y[n] \tag{3 分}$$

令:

$$w[n] = x[n]^* y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k] \tag{5 分}$$

那么:

$$w[-n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[-n-k] \tag{2 分}$$

$$\begin{aligned}
 w^*[-n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^*[k]y^*[-n-k] \\
 &\stackrel{k=-l}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^*[-l]y^*[-(n-l)] \\
 &= - \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x[l]y[n-l]
 \end{aligned}
 \tag{7 分}$$

$\therefore x[n]^* y[n]$ 为共轭反对称

$$\text{所以级联后的频率响应为: } H_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\omega}, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \tag{7 分}$$

(2) 带通滤波器、是线性相位系统, 群时延为 1。 (5 分)

(3) $x(n) = \sin \frac{5\pi(n-1)}{12}$

(5 分)